

# Понятие и классификация требований

Разработка и анализ требований

Лекция №1.2

# План лекции

- Определение понятия требования
- Классификация требований
- Требования к продукту и процессу
- Уровни требований
- Системные требования и требования к программному обеспечению
- Функциональные, нефункциональные требования и характеристики продукта
- Классификация RUP

# Определение понятия требования

- В нотации RUP (Rational Unified Process):

Требование - это условие или возможность, которой должна соответствовать система.

- В IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (1990):

Требование - это:

1. условия или возможности, необходимые пользователю для решения проблем или достижения целей;
2. условия или возможности, которыми должна обладать система или системные компоненты, чтобы выполнить контракт или удовлетворять стандартам, спецификациям или другим формальным документам;
3. документированное представление условий или возможностей для пунктов 1 и 2.

# Требования для разработчика

- Требования - это исходные данные, на основании которых проектируются и создаются автоматизированные информационные системы.

# Понятие требований

В контексте программной инженерии под требованиями понимаются формальные или неформальные описания функций, возможностей и ограничений системы. Они могут быть выражены различными способами:

- **Натуральный язык.**
- Простое описание на обычном языке, понятном всем участникам проекта.
- **Диаграммы.**
- Использование UML-диаграмм, моделей потоков данных и пр. для визуализации требований.
- **Формальные спецификации.**
- Математические или логические описания, позволяющие проверить корректность требований.

# Классификация требований

- Требования к продукту.
- Требования к проекту.

Пример жесткого контроля заказчиком:

1. Разработчик представляет Заказчику согласованный план работ с детализацией (WorkBreakdownStructure - WBS) с точностью до конкретных исполнителей.
2. Разработчик осуществляет ежедневные сборки, регрессионное тестирование компонент разрабатываемого продукта и тестирование продукта в целом.
3. Все управленческие и проектные артефакты, исходные коды и тестовые примеры размещаются в режиме online в интегрированной среде разработки Rational ClearCase<sup>®</sup> с возможностью для Заказчика осуществления online-мониторинга на базе web-технологий.

# Уровни требований

1. Бизнес-требования (business requirements).
2. Уровень требований пользователей (user requirements).
3. Функциональный (functional requirements).

# Уровни требований

## 1. Бизнес-требования

- **Пример:** «Система должна увеличить конверсию пользователей на 15% в течение первого года эксплуатации».

## 2. Пользовательские требования

- **Пример:** «Пользователь хочет видеть историю своих транзакций в личном кабинете».

## 3. Функциональные требования

- **Пример:** «Система должна позволять пользователям регистрироваться и авторизовываться, осуществляет проверку корректности ввода логина и пароля».

# Системные требования и требования к программному обеспечению

Системные требования это:

- **Высокоуровневые требования к продукту**, которые содержат многие подсистемы, то есть системе (К. Вигерс);

Под системой понимается следующее:

- комбинация взаимодействующих элементов, созданная для достижения определенных целей; может включать аппаратные средства, программное обеспечение, встроенное ПО, другие средства, людей, информацию, техники (подходы), службы и другие поддерживающие элементы (INCOSE);
- **Под системными требованиями в узком смысле** понимается требования, выдвигаемые прикладной программной системой (в частности - информационной) к среде своего функционирования (системной, аппаратной).

# Функциональные и нефункциональные требования

- Функциональные требования регламентируют функционирование или поведение системы (behavioral requirements). Записываются как
  - предписывающие правила;
  - use-case диаграммы.
- Нефункциональные требования, соответственно, регламентируют внутренние и внешние условия или атрибуты функционирования системы.
  - Внешние интерфейсы (External Interfaces);
  - атрибуты качества (Quality Attributes);
  - ограничения (Constraints).

# По источнику происхождения требований

- **Извлеченные (derived) требования.** Те, что вытекают из других требований, стандартов или бизнес-правил.
- **Консультационные (consulted) требования.** Обсужденные с заинтересованными сторонами и экспертами в предметной области.
- **Нормативные требования.** Заданные стандартами, законодательными нормами или внутренними политиками организации.

# Уровни требований (К. Вигерс)



Взаимосвязи нескольких типов информации для требований

# Характеристики продукта

Характеристики продукта - особенности (features), набор логически связанных функциональных требований, которые обеспечивают возможности пользователя и удовлетворяют бизнес-цели.

- С точки зрения инженерии требований, features являются самостоятельным артефактом, который может быть соотнесен как с функциональными требованиями, так и с нефункциональными.
- Роль характеристик проявляется в первую очередь в области маркетинга

# Жизненный цикл требований

Управление требованиями охватывает все стадии жизненного цикла проекта:

1. Сбор требований.
2. Анализ требований.
3. Спецификация требований.
4. Валидация/верификация требований.
5. Управление изменениями.

# Классификация RUP

В спецификациях Rational Unified Process при классификации требований используется модель FURPS+ со ссылкой на стандарт IEEE Std 610.12.1990

Акроним FURPS обозначает следующие категории требований:

- **Functionality** (Функциональность).
- **Usability** (Применимость).
- **Reliability** (Надёжность).
- **Performance** (Производительность).
- **Supportability** (эксплуатационная пригодность).

Символ «+» расширяет FURPS-модель, добавляя к ней:

- ограничения проекта;
- требования выполнения;
- требования к интерфейсу;
- физические требования.

# Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями

Основополагающие нормативные документы в области работы с требованиями:

## *Разработки IEEE:*

- **IEEE Std 830-1998** «Recommended Practice for Software Requirements Specifications». Рекомендации по составлению спецификаций требований.
- **ISO/IEC/IEEE 29148**. Международный стандарт, описывающий процессы разработки требований.
- **IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology/IEEE Std 610.12-1990**
- **IEEE Guide to the Software Engineering Body of Knowledge - SWEBOK®**, 2004.

# Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями

## *Отечественные ГОСТ:*

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы
- ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

# Рекомендуемая литература

1. Вигерс Карл Разработка требований к программному обеспечению/Пер, с англ. — М.:Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. —576с.: ил.
2. Меняев М.Ф. Информационные технологии управления: Учебное пособие: В 3 кн.: Книга 3: Системы управления организацией. - М.: Омега-Л, 2003. - 464 с.
3. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс: Учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2002. - 368 с.
4. Орлик С., Булуй Ю. Введение в программную инженерию и управление жизненным циклом ПО Программная инженерия. Программные требования. Copyright © Сергей Орлик, 2004-2005.
5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения/ А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо - СПб.: Питер , 2002. - 496 с
6. IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology/IEEE Std 610.12-1990
7. IEEE 1233 - Guide for Developing System Requirements Specifications.

# Лабораторная работа №1. Выявление высокоуровневых требований. Разработка документа «Видение»

## Цель работы:

Необходимо выявить и описать высокоуровневые требования к информационной системе в соответствии с вариантом задания.

## Задачи:

Разработать *видение* (концепцию) АИС на основе лекционного материала и примера оформления работы № 1. Содержимое отчета:

1. Введение;
2. Проанализировать проблемную ситуацию, определить позицию разрабатываемой АИС (актуальность).
3. Сформулировать краткое описание АИС, определить её возможности.
4. Выработать и описать прочие требования к АИС.

Оформить отчет.

Осуществить защиту работы.

# Примерные варианты работ

1. Интернет-магазин чего-нибудь.
2. Информационная система для учета кадров на небольшом предприятии.
3. Информационная система для расчета зарплаты на небольшом предприятии
4. Утилита мониторинга сети (для администратора сети).
5. Обучающая программа с функцией контроля знаний.
6. Биллинговая система для учета интернет-трафика.
7. Веб - сервер.
8. Почтовый сервер.
9. Текстовый редактор.
10. Программа моделирования цифровых схем.
11. Информационная система складского учета (учет прихода и ухода товаров, категории, поиск и пр.)
12. АРМ менеджера компьютерной фирмы (быстрая прикидка конфигураций, выписка счетов, отслеживание счетов их оплат и пр.)
13. АРМ начальника отдела техподдержки (учет ремонтов).
14. Графический редактор (векторная графика).
15. Графический редактор (растровая графика).